

Soluții existente pentru detecția evenimentelor din trafic

Echipa E3 – Amariei & Pîrvu

1. Introducere

Detecția automată a incidentelor din imagini video (AID) este un domeniu în care există deja produse comerciale și multă cercetare. În documentul de față am strâns ce soluții există, grupate în soluții comerciale, cercetare pe datasetul A9 (cel pe care îl folosim) și competiții. Scopul este să vedem ce abordări se folosesc și unde se poate încadra un prototip pentru un proiect de curs.

2. Datasetul A9 (Providentia++)

Datasetul pe care lucrăm vine din proiectul Providentia++, iar tema noastră trimite la pagina lui:

https://innovation-mobility.com/en/project-providentia/a9-dataset/#anchor_release_6

Datele sunt publicate și pe **a9-dataset.com** [2], iar articolul datasetului este [3]. Pe scurt:

- realizat de Universitatea Tehnică din München (TUM), împreună cu alți parteneri (fortiss, DLR, Cognition Factory);
- senzori pe pod, pe autostrada A9 și pe drumul B471, lângă München (tronson de test de 3 km);
- prima versiune are peste 1000 de cadre de senzori și 14.000 de obiecte, cu cadre de cameră și LiDAR etichetate cu cutii 3D.

3. Soluții comerciale

3.1 Citilog

Furnizor de soluții video pentru detecția incidentelor, cu peste 1600 de implementări și peste 60.000 de camere în peste 70 de țări. Folosește deep learning și poate rula fie pe server, cu camerele CCTV existente, fie direct în cameră. Trimite alerte în timp real către centrul de trafic, cu imaginea camerei.

3.2 Bosch

Camere IP cu analiză video integrată, care detectează incidentele și anunță operatorii. Spre deosebire de Citilog, analiza se face în hardware-ul camerei.

3.3 Mercure (Velec)

Sistem francez mai vechi, care urmărește traficul în spațiu și timp și detectează vehiculele oprite, împreună cu banda în care sunt. Pentru opririle din trafic aglomerat s-a raportat o rată de detecție de 99,1%. Este exact evenimentul „vehicul oprit” din prototipul nostru.

3.4 Eyedea Recognition

Companie cehă (2006), spin-off al ČVUT Praga, specializată în citirea plăcuțelor (ANPR) și recunoașterea mărcii, modelului și culorii vehiculelor (MMR). Produsul Traffic Analyzer funcționează pe imagini, video și fluxuri live și poate rula în Docker. Nu detectează evenimente de trafic, deci ne folosește doar ca referință pentru partea de clasificare a vehiculelor. În plus, A9 este anonimizat, deci citirea plăcuțelor probabil nu se poate aplica.

4. Cercetare și competiții

4.1 TUMTraf-Accid3nD și TUMTraf-A

Seturi de date TUM cu accidente reale de pe autostradă, filmate cu camere și LiDAR. Autorii propun o metodă hibridă:

- reguli pe traiectorii (dectecție + tracking), care semnalează situațiile periculoase pe baza unor praguri;
- un detector YOLOv8 care confirmă evenimentul și reduce alarmele false.

Varianta cu reguli rulează la circa 95 FPS pe un RTX 3090 și este de aproximativ 57 de ori mai rapidă decât cea cu învățare, dar cea cu învățare este mai precisă. Codul și datele sunt publice [4], [5].

4.2 NVIDIA AI City Challenge

Competiție anuală la CVPR, cu piste pentru detecția de anomalii (vehicule oprite, contrasens), estimarea vitezei și urmărirea multi-cameră. Participanții [8] combină de obicei modelarea fundalului, detecția și analiza traiectoriilor.

5. Companii, produse și tehnologii

Companie / organizație	Ce face produsul	Tehnologii
Citilog	Detecție automată de incidente din video (tuneluri, poduri, autostrăzi) și statistici de trafic	Deep learning, camere CCTV, server, edge
Bosch	Camere IP cu analiză video pentru detecția incidentelor	Camere IP, analiză video în cameră, metadata
Mercure (Velec)	Detectează vehiculele oprite și banda în care s-a produs incidentul	Procesare video, analiză spațiu-timp
Eyede Recognition	Traffic Analyzer: citește plăcuțe și recunoaște marca, modelul și culoarea vehiculelor	ANPR, MMR, machine learning, Docker, FTP
TUM – Providentia++	Datasetul A9: cadre de cameră și LiDAR cu cutii 3D, de pe autostrada A9	Basler ace, Ouster OS1-64, SmartMicro, YOLOv3, YOLOv5, GM-PHD, ROS, 3D BAT, OpenLABEL
TUM – TUMTraf-Accid3nD	Dataset și model pentru detecția accidentelor pe autostradă	YOLOv8, reguli pe traiectorii, tracking, cameră + LiDAR
NVIDIA – AI City Challenge	Competiție cu piste de anomalii, viteză și urmărire multi-cameră	Modelare de fundal, detecție, tracking multi-cameră

6. Concluzii

- Abordarea comună este detecție → tracking → reguli pe traiectorii, atât în produse, cât și în cercetarea TUM.
- Reguli + verificare cu YOLO (ca în Accid3nD) e un model bun de urmat, cu compromis între viteză și precizie.
- Soluțiile comerciale sunt închise, deci un prototip pe date publice (A9) și cod deschis e realist pentru proiectul nostru.
- Cele mai sigure evenimente pentru prototip: vehicul oprit, contrasens și accidente.

7. Bibliografie

- [1] Providentia++, A9-Dataset (pagina din lista de teme): https://innovation-mobility.com/en/project-providentia/a9-dataset/#anchor_release_6
- [2] A9-Dataset, site-ul datasetului: <https://a9-dataset.com>
- [3] C. Creß, W. Zimmer, L. Strand, M. Fortkord, S. Dai, V. Lakshminarasimhan, A. Knoll, „A9-Dataset: Multi-Sensor Infrastructure-Based Dataset for Mobility Research”, IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2022. arXiv:2204.06527
- [4] W. Zimmer et al., „Towards Vision Zero: The TUM Traffic Accid3nD Dataset”, arXiv:2503.12095. <https://accident-dataset.github.io>
- [5] W. Zimmer et al., „Safety-Critical Learning for Long-Tail Events: The TUM Traffic Accident Dataset”, arXiv:2508.14567. <https://tum-traffic-dataset.github.io/tumtraf-a>
- [6] Citilog, site oficial: <https://www.citilog.com>
- [7] Eyedea Recognition, site oficial: <https://www.eyedea.cz>
- [8] NVIDIA AI City Challenge: <https://www.aicitychallenge.org>
- [9] Sistem de urmărire multi-cameră (cod public): <https://github.com/JYe9/multi-camera-multi-vehicle-tracking-system>